

广东工业大学考试试卷 (A)

2021 — 2022 学年度第 2 学期

课程名称: 微处理器与接口技术 学分 3 试卷满分 100 分

考试形式: 闭卷 (开卷或闭卷)

题号	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	总分
评卷得分											
评卷签名											
复核得分											
复核签名											

一、选择题 (每小题 2 分, 共计 30 分)

请将正确答案的序号填入以下空格中。

1	2	3	4	5

6	7	8	9	10

11	12	13	14

哪一个不是冯·诺依曼计算机的特点 D。

A. 将计算过程描述为由多条指令按一定顺序组成的程序, 并放入存储器保存。

B. 指令按其在存储器中存放的顺序执行;

C. 由控制器控制整个程序和数据的存取以及程序的执行;

D. 以控制器为核心, 所有的执行都经过控制器。

2. 以下哪一个寄存器不属于 8088/8086 的执行单元: B。

A. AX; B. SS; C. SI; D. SP;

3. 下列四条 8086/8088 指令中, 正确的一条指令是 D。

A. MOV CS, [1200H] B. MOV CS, DS

C. MOV DS, 1200H D. MOV DS, AX

4. AX=1, 执行 AND AX, AX 指令后, 哪个结果是正确的: B。

A. AX=1, CF=1; B. AX=1, OF=0; C. AX=0, CF=1; D. AX=0, OF=1;

5. 关于存储器, 以下哪个是不正确的 D。

A. 掉电后, ROM 中的内容不会丢失 B. DRAM 需要定时刷新

C. RAM 可以随机进行读写操作 DA D. EEPROM 可以用紫外线擦除内容

6. 以下说法中, 正确的是 DA。

A. 8086 的存储器寻址空间为 1MB, I/O 寻址空间为 64K 个。

B. 8086 的存储器寻址空间为 64KB, I/O 寻址空间为 64K 个。

C. 8086 的存储器寻址空间为 64KB, I/O 寻址空间为 1M 个。

D. 8086 的存储器寻址空间为 1MB, I/O 寻址空间为 1024 个 B。

7. 8253 的定时器与单片机 T0 定时器的描述正确的是 B。

A. 8253 的定时器是加 1 定时器, 单片机的 T0 是减 1 定时器;

B. 8253 的定时器是减 1 定时器, 单片机的 T0 是加 1 定时器;

C. 8253 和单片机 T0 的定时器都是减 1 定时器;

D. 8253 和单片机 T0 的定时器都是加 1 定时器;



8. 关于 8255, 以下描述哪个是错误的 B。
 A. A 口可以工作于工作方式 0; B. C 口可以工作于工作方式 1;
 C. A 口可以工作于工作方式 2; D. B 口可以工作于工作方式 1;
9. 以下 B 寄存器不属于 80C51。
 A. 数据指针 DPTR; B. 指令指针寄存器 IP;
 C. 堆栈指针 SP; D. 状态标志寄存器 PSW
10. 80C51 单片机的晶振频率是 11.0592MHz, 机器周期是 D。
 A. 1s; B. 1ms; C. 1μs; D. 1.09μs;
11. 关于 80C51 单片机的 P0~P3 口的结构描述, 错误的是 D。
 A. P0 可以作为地址/数据总线, 此时是一个真正的双向口。
 B. P2 口可以作为地址线的高 8 位。
 C. P3 口是双功能口, 每条口线还具有不同的第二功能。
 D. P0~P3 口内部都有上拉电阻。
12. 在 80C51 单片机中, 对外部扩展的程序存储器的读操作, 只能使用 B。
 A. MOVX 指令 B. MOVC 指令 C. PUSH 指令 D. MOV 指令
13. 在 8051 汇编程序中, 汇编如下代码后, 地址 1200H~1203H 中的值依次为 A。
 ORG 1200H
 DATA1: DW 1234H, 56H
 A. 12H, 34H, 00H, 56H B. 34H, 12H, 56H, 00H
 C. 12H, 34H, 56H, 00H D. 34H, 12H, 00H, 56H
14. 执行如下三条指令后, 50H 单元的内容是 A。
 MOV R1, #50H
 MOV 40H, #0EH
 MOV @R1, 40H
 A. 0EH B. 40H C. 50H D. FFH
15. 关于 80C51 的中断系统结构, 正确的描述是 D。
 A. 4 个中断源、2 个优先级 B. 2 个中断源、5 个优先级
 C. 5 个中断源、5 个优先级 D. 5 个中断源、2 个优先级

二. 简答题 (10 分) 8086/8088 系统中, 举例说明访问存储器有哪几种寻址方式?

无条件传送方式

查询方式

中断方式

直接存储器存取方式



三、分析题 (20 分, 每个空 2 分)

1. 在单片机中, 40H 单元的值为 23H, 50H 单元的值为 45H, 分析执行过程中 SP 的值以及存储单元的值。(12 分)

MOV SP, #6FH

PUSH 40H : 执行完该语句后, SP= 70H

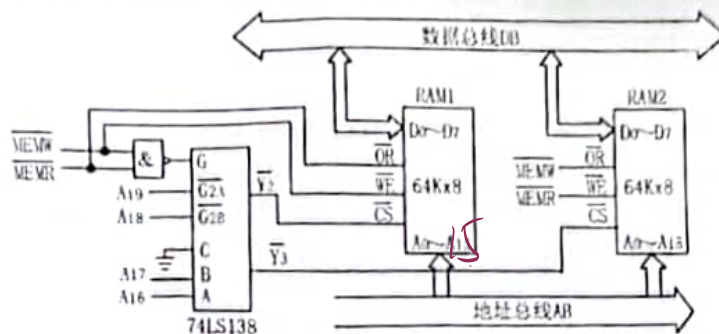
PUSH 50H : 执行完该语句后, SP= 71H

POP 40H : 执行完该语句后, SP= 70H

POP 50H : 执行完该语句后, SP= 6FH

执行完以上语句后, 40H 单元的值为 45H, 50H 单元的值为 23H

2. 某微机存储系统中, 与 RAM 芯片地址有关的连线如下图所示, 分析存储范围。(8 分)



RAM1 的地址范围为 2000H 至 2FFFFH。0010 ⇒ 2000 - 2FFF

RAM2 的地址范围为 3000H 至 3FFFFH。

- 四. (10 分) 若某 8088/8086 系统有一片 8259A, 其端口地址为 20H, 21H, 需满足以下要求:

- (1) 工作在特殊全嵌套方式, 固定优先级级别为 IR0 最高, IR7 最低;
(2) 中断向量初始值为 08H, 即中断类型码为 08H-0FH;
(3) 采用为电平触发方式; (4) 中断结束用自动 EOI 方式; (5) 数据线连接采用非缓冲器方式
请编写 8259A 的初始化程序。

```
MOV DX, 20H
MOV AL, 0001011B ; ICW1
OUT DX, AL
MOV DX, 21H
MOV AL, 08H ; ICW2
OUT DX, AL
MOV AL, 0010111B ; ICW3
OUT DX, AL
```



五. (15 分) 要求利用单片机定时器 T0 (工作在方式 1) 从 P1.7 引脚输出周期为 4s 的方波, T0 定时时间为 20ms, 晶振频率为 12MHz, 请完成以下要求:

- (1) 写出控制字 TMOD.
- (2) 计算出定时器 T0 的计数初值.
- (3) 试采用中断方式设计满足题目要求的单片机汇编程序, 其中, 定时器 T0 的中断入口地址为 000BH.

(1) $TMOD = 00000001B$

(2) $20ms \div 1\mu s = 20000$
 $65536 - 20000 = 45536 = B1E0H$
 ~~$F830H$~~

(3) $4s \div 2 \div 20ms = 100$

```
ORG 0000H
AJMP MAIN
ORG 000BH
SJMP CTC0
ORG 0030H
```

```
MAIN: MOV TMOD, #01H
      MOV TH0, #F8H
      MOV TLO, #30H
      MOV R7, #2000/100
      SETB EA
      SETB ET0
      SETB TR0
      SJMP $
```

```
CTC0: DJNZ R7, NTO
      MOV R7, #2000/100
      CPL P1.7
```

```
NTO:  MOV TH0, #F8H
      MOV TLO, #30H
      SETB TR0
      RETI
      END
```



